
Arithmetik und Geometrie I



Konzept und Folien: Andreas Eichler



Heute

1. Rückblick
2. Primfaktorzerlegung und Teilmengen
3. Beweisen
4. Erkundung 5: „Mengen“



Heute

1. **Rückblick**
2. Primfaktorzerlegung und Teilmengen
3. Beweisen
4. Erkundung 5: „Mengen“



Rückblick

Sie können

- Primfaktorzerlegungen mit Zahlenbäumchen erstellen.

Sie wissen,

- wie Teilbarkeit definiert ist
- wie man prüft, ob zwei Zahlen die Teilbarkeitsdefinition erfüllen
- dass die Primfaktorzerlegung einer Zahl bis auf Reihenfolge eindeutig ist.
- was eine Primzahl ist.

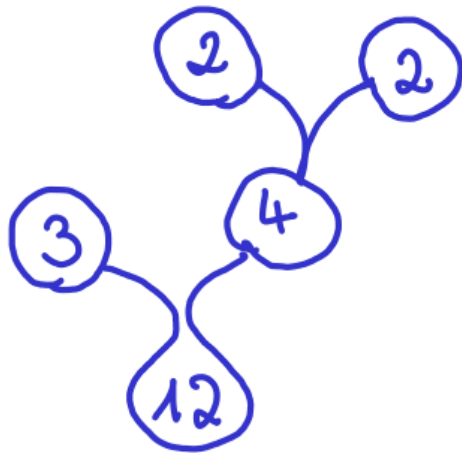


Heute

1. Rückblick
2. **Primfaktorzerlegung und Teilmengen**
3. Beweisen
4. Erkundung 5: „Mengen“



Teilen



Dieses Zahlenbäumchen hatten wir beim letzten Mal gezeichnet.

Am Äußeren des (ausgewachsenen) Bäumchens befinden sich die Primzahlen, deren Produkt die Ausgangszahl (Zahlenzwiebel) ergibt.

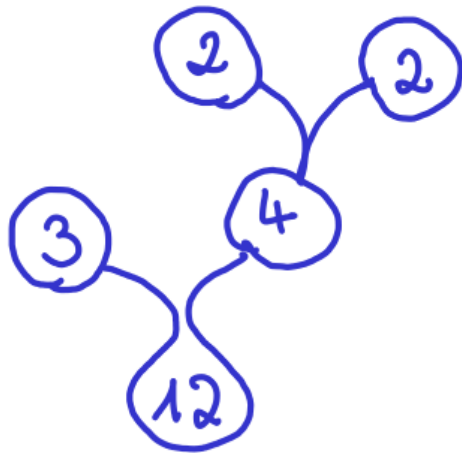
Also gilt:

$$12 = 3 \cdot 2 \cdot 2 = 2 \cdot 2 \cdot 3 = 2^2 \cdot 3$$

Erstellen Sie entsprechend die Primfaktorzerlegungen der Zahlen 96, 132, 189.



Teilen



Aus der Primfaktorzerlegung

$$12 = 3 \cdot 2 \cdot 2 = 2 \cdot 2 \cdot 3 = 2^2 \cdot 3$$

ergibt sich mit einem Baum die Menge aller Teiler der Zahl 12.

Erstellen Sie zu 12, 96, 132 und 189 einen solchen Baum und die Teilermenge.



Heute

1. Rückblick
2. Primfaktorzerlegung und Teilmengen
- 3. Beweisen**
4. Erkundung 5: „Mengen“



Direkter Beweis

Satz

Die Teilbarkeitsrelation ist transitiv.

Für natürliche Zahlen a, b, c gilt: Wenn $a|b$ und $b|c$, dann $a|c$.

(In Worten: Wenn a Teiler von b ist und b Teiler von c , dann ist auch a Teiler von c .)

Beispiele (kein Beweis, gibt aber eine gewisse Sicherheit ob eine Behauptung (Satz) überhaupt stimmen kann):

$a | b$ und $b | c$, dann auch $a | c$

$2 | 4$ und $4 | 12$, dann auch $2 | 12$

$7 | 21$ und $21 | 63$ dann auch $7 | 63$



Direkter Beweis

Ziel:

Satz

Die Teilbarkeitsrelation ist transitiv.

Für natürliche Zahlen a, b, c gilt: Wenn $a|b$ und $b|c$, dann $a|c$.

(In Worten: Wenn a Teiler von b ist und b Teiler von c , dann ist auch a Teiler von c .)

Wenn $a|b$ und $b|c$,

Wie lässt sich das
umformen?

dann ...

Definition?
(andere Sätze?)

„Ein Beweis ist keine logische Folge von Aussagen,
sondern eine glaubwürdige Geschichte.“ (Ian Stewart)

dann...

dann $a|c$.



Direkter Beweis

Satz

Die Teilbarkeitsrelation ist transitiv.

Für natürliche Zahlen a, b, c gilt: Wenn $a|b$ und $b|c$, dann $a|c$.

(In Worten: Wenn a Teiler von b ist und b Teiler von c , dann ist auch a Teiler von c)

Direkte Begründung (Beweis) mit der Definition der Teilbarkeit:

$a \cdot q = b$	$b \cdot p = c$	(Definition umgesetzt)
	$b \cdot p = a \cdot q \cdot p = c$ $b \cdot p = a \cdot (q \cdot p) = c$	multipliziert man a mit $(p \cdot q)$ so ergibt sich c , also $a c$



Direkter Beweis

Satz

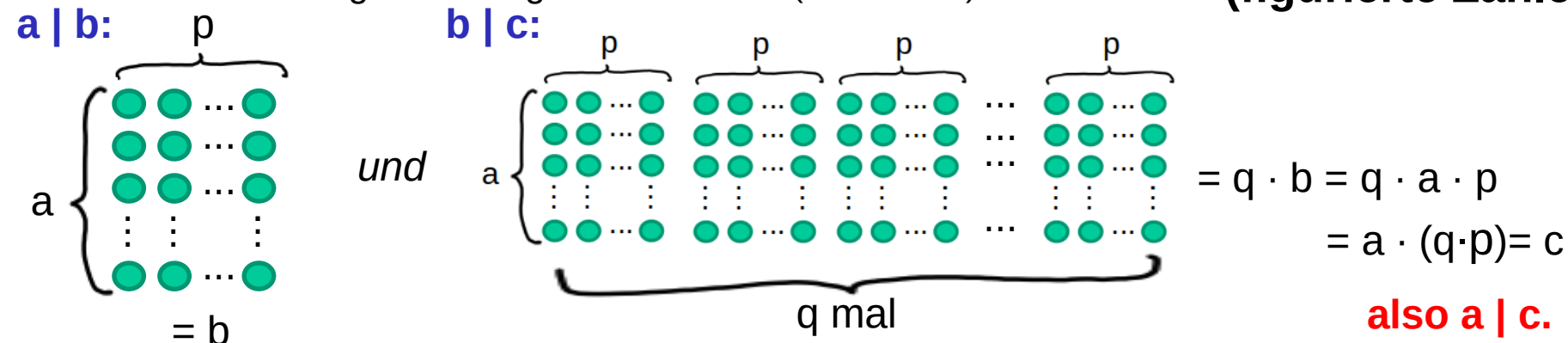
Die Teilbarkeitsrelation ist transitiv.

Für natürliche Zahlen a, b, c gilt: Wenn $a|b$ und $b|c$, dann $a|c$.

(In Worten: Wenn a Teiler von b ist und b Teiler von c , dann ist auch a Teiler von c)

„Ein Beweis ist keine logische Folge von Aussagen, sondern eine glaubwürdige Geschichte.“ (Ian Stewart)

(figurierte Zahlen)





Direkter Beweis

Satz

(Summenregel)

Für natürliche Zahlen a, b, c gilt: Wenn $a|b$ und $a|c$, dann $a|(b+c)$.

(In Worten: Wenn a Teiler von b und c ist, dann ist auch a Teiler von $(b+c)$.)

Beispiele (kein Beweis, gibt aber gewisse Sicherheit):

$a | b$ und $a | c$, dann auch $a | (b+c)$

$2 | 4$ und $2 | 12$, dann auch $2 | (4+12)$

$(2 \cdot 2 = 4 \text{ und } 2 \cdot 6 = 12, \text{ dann auch } 2 \cdot (2+6) = 16)$

$7 | 21$ und $7 | 63$ dann auch $7 | (21+63)$

$(7 \cdot 3 = 21 \text{ und } 7 \cdot 9 = 63, \text{ dann auch } 7 \cdot (3+9) = 84)$



Direkter Beweis

Satz

(Summenregel)

Für natürliche Zahlen a, b, c gilt: Wenn $a|b$ und $a|c$, dann $a|(b+c)$.

(In Worten: Wenn a Teiler von b und c ist, dann ist auch a Teiler von $(b+c)$.)

Direkte Begründung (Beweis) mit der Definition der Teilbarkeit:

$a \cdot p = b$	$a \cdot q = c$	(Definition umgesetzt)
	$b + c = a \cdot p + a \cdot q$ $a \cdot (p + q) = b + c$	multipliziert man a mit $(p+q)$ so ergibt sich $(b+c)$, also $a \mid (b+c)$



Direkter Beweis

Satz

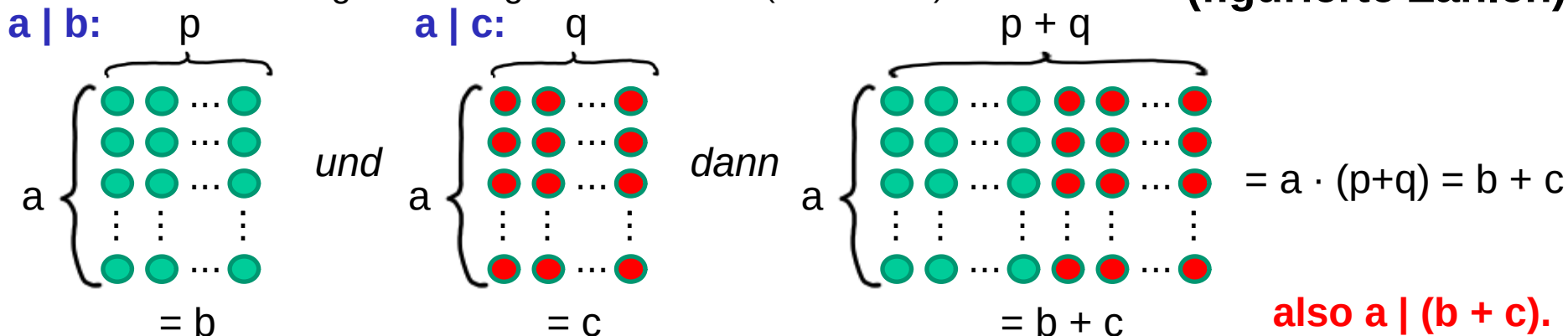
(Summenregel)

Für natürliche Zahlen a, b, c gilt: Wenn $a|b$ und $a|c$, dann $a|(b+c)$.

(In Worten: Wenn a Teiler von b und c ist, dann ist auch a Teiler von $(b+c)$.)

„Ein Beweis ist keine logische Folge von Aussagen, sondern eine glaubwürdige Geschichte.“ (Ian Stewart)

(figurierte Zahlen)





Direkter Beweis

Satz

(andere Summenregel)

Für natürliche Zahlen a, b, c gilt: Wenn $a|b$ und $a|(b+c)$, dann $a|c$.

(In Worten: Wenn a Teiler von b und von $(b+c)$ ist, dann ist auch a Teiler von c .)

Beispiele (kein Beweis, gibt aber gewisse Sicherheit):

$a | b$ und $a | (b+c)$, dann auch $a | c$ (mit $c = (b+c) - b$)

$2 | 4$ und $2 | 10$, dann auch $2 | 6$ (mit $10 - 4 = 6$)

($2 \cdot 2 = 4$ und $2 \cdot 5 = 10$, dann auch $2 \cdot (5 - 2) = 2 \cdot (3) = 6$ (mit $6 = 10 - 4$))

$7 | 21$ und $7 | 105$ dann auch $7 | 84$ (mit $105 - 21 = 84$)

($7 \cdot 3 = 21$ und $7 \cdot 15 = 105$, dann auch $7 \cdot (15 - 3) = 7 \cdot 12 = 84$ (mit $84 = 105 - 21$))



Direkter Beweis

Satz

(andere Summenregel)

Für natürliche Zahlen a, b, c gilt: Wenn $a|b$ und $a|(b+c)$, dann $a|c$.

(In Worten: Wenn a Teiler von b und von $(b+c)$ ist, dann ist auch a Teiler von c .)

Direkte Begründung (Beweis) mit der Definition der Teilbarkeit:

$a \cdot p = b$	$a \cdot q = (b+c)$	(Definition umgesetzt)
	mit $b+c = a \cdot p + c$ und $b+c = a \cdot q$ erhält man $a \cdot p + c = a \cdot q$ $\Leftrightarrow c = a \cdot q - a \cdot p = a \cdot (q - p)$	multipliziert man a mit $(p-q)$ so ergibt sich c , also $a c$



Direkter Beweis

Satz

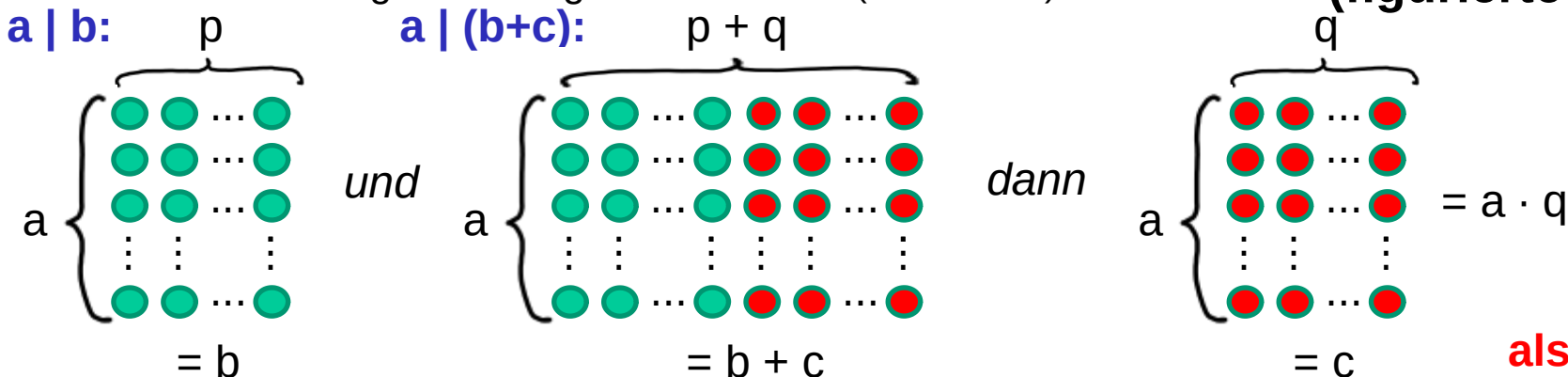
(andere Summenregel)

Für natürliche Zahlen a, b, c gilt: Wenn $a|b$ und $a|(b+c)$, dann $a|c$.

(In Worten: Wenn a Teiler von b und von $(b+c)$ ist, dann ist auch a Teiler von c .)

„Ein Beweis ist keine logische Folge von Aussagen, sondern eine glaubwürdige Geschichte.“ (Ian Stewart)

(figurierte Zahlen)





Heute

1. Rückblick
2. Primfaktorzerlegung und Teilmengen
3. Beweisen
4. **Erkundung 5: „Mengen“**



Erkundung 4

Arithmetik und Geometrie, WS 2021/22

Sie siehe oben ein Beispiel aus einem Grundschulbuch der 70er Jahre. Die Summe war die Kardinalzahl zweier vereinigter Mengen.

Dazu musste man einfache Operationen mit Mengen beherrschen wie unten auf einer anderen Seite des Buchs zu sehen ist.

Cosima Stylianou

UNIKASSEL
VERSITÄT

Arithmetik und Geometrie, WS 2021/22

Erkundung zu Mengen,
aus dem Schulbuch „Wir lernen Mathematik I“

Sie haben die entsprechende Seite aus dem Schulbuch „Wir lernen Mathematik I“ erhalten.

Erkundungsaufträge:

- Vorbereitung: Arbeiten Sie die Schulbuchaufgabe so durch, dass Sie mit dem Sachkontext der Schulbuchseite vertraut sind.
- Erkundung I: Bearbeiten Sie Mengen und Mengenoperationen wie folgt intensiver (beachten Sie ggfs. dazu auch die Folgeseite).
 - Bilden Sie eine Obermenge M aus den Zahlen 1 bis 20; Bilden Sie drei Teilmengen A , B und C .
 - Prüfen Sie ob $\cup$ und $\cap$ als Operationen kommutativ, assoziativ und zusammen distributiv sind. Prüfen Sie, ob das von Ihrer Wahl von A , B und C abhängt. (Beachten Sie dabei auch die Ränder für die Mengen.)
 - Wenn Sie nur A und B in der Obermenge M betrachten und A und B eine Schnittmenge haben, dann entstehen 4 voneinander abgegrenzte Felder (s.u.). Stellen Sie jedes Feld auf mindestens zwei verschiedene Weisen mit den Mengenoperationen dar.
 - Formulieren Sie Ihre Erkenntnisse aus a) zu den Rechengesetzen und den Gleichheiten bei Mengenoperationen in allgemeiner Form.
 - Begründen Sie, warum Ihre Erkenntnisse aus b) wahr sind.
- Abschluss: Denken Sie an die Reflexion.

Cosima Stylianou

UNIKASSEL
VERSITÄT

Arithmetik und Geometrie, WS 2021/22

Einfache Bestandteile der Mengenlehre in einem Grundschulbeispiel:

A: Menge aller Figuren mit runden Kanten B: Menge aller Figuren mit Ecken
M: Menge aller Figuren

Es gibt eine Grundmenge M und Teilmengen A und B von M , die gemeinsame Elemente haben.

Für Mengen gibt es die folgende Sprache:

Mengensprache	Elementsprache
A (Menge A)	$x \in A$ (x ist Element von A bzw. x ist in A enthalten)
$\bar{A}$ (alles außerhalb von Menge A)	$\neg(x \in A)$ (x ist kein Element von A bzw. x ist in A nicht enthalten)
$A \cap B$ (Schnittmenge von A und B)	$(x \in A) \wedge (x \in B)$ (x ist Element von A und x ist Element von B bzw. x ist in beiden Mengen enthalten)
$A \cup B$ (Vereinigungsmenge von A und B)	$(x \in A) \vee (x \in B)$ (x ist Element von A oder x ist Element von B bzw. x ist mindestens in einer der Mengen enthalten)
$A \setminus B$ (Menge A ohne B)	$(x \in A) \wedge \neg(x \in B)$ (x ist Element von A und x ist nicht Element von B bzw. x ist in A enthalten, aber nicht in B)

Cosima Stylianou

UNIKASSEL
VERSITÄT